

Karta projektu

Data realizacji projektu [od-do]	<i>Od 3.03.2026 do 9.06.2026</i>
Termin zaliczenia projektu [dd.mm.rrrr]	<i>9.06.2026</i>
Nazwa instytutu	<i>Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych</i>
Nazwa przedmiotu	<i>Projekt zespołowy</i>
Rok studiów/semestr	<i>Rok III, semestr letni</i>
Studenci realizujący projekt:	<i>Franciszek Dębski, Patryk Wilk, Krystian Zając</i>
Temat projektu	<i>System monitorowania temperatury w architekturze mikroprocesorowej</i>
Nazwy plików projektu	System_Monitorowania_Temperatury.pptx, System Monitorowania Temperatury w Architekturze Mikroserwisowej - Franciszek Dębski, Patryk Wilk, Krystian Zając.pdf, README.md, Karta_projektu.pdf, TempMonitor.apk, TempMonitor, Open in terminal.bat, komendy.PNG, instrukcja instalacji.txt, docker-compose.yml, projekt69, esp32.ino

Opis realizacji

System operacyjny	<i>Windows 10/11, Android</i>
Wykorzystane narzędzia (software+hardware)	<i>GanttProject, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Docker, XAMPP, EasyEDA, Student Docs LaTeX Template System, Android Studio, Arduino IDE, GitHub, PlantUML, ESP32, DHT11, Komputer PC, Laptop, Smartfon</i>
Środowisko programistyczne	<i>Java, Spring BOOT, SQL, C++, HTML, CSS, JavaScript</i>
Metoda pracy	<i>Metoda przyrostowa</i>
Powód wyboru wskazanej metody pracy	<i>Wybrana metoda pozwoliła na równoległe prowadzenie prac nad warstwą sprzętową, serwerową i aplikacyjną oraz bieżące testowanie integracji między nimi.</i>
Problemy wstępne	<i>Konfiguracja komunikacji sieciowej między mikrokontrolerem ESP32 a lokalnym serwerem, mapowanie portów w środowisku Docker.</i>
Problemy w czasie realizacji	<i>Problemy z polityką CORS podczas łączenia aplikacji webowej z API, parsowanie formatów daty i godziny między bazą danych a aplikacją mobilną, niepoprawna godzina na płytce PCB oraz bardzo długi czas uploadu kodu na nią.</i>
Zakres i opis wykonania zadania	<i>Projekt obejmował budowę systemu IoT od podstaw: odczyt danych z czujnika temperatury przez ESP32, budowę serwera REST API w Spring Boot, archiwizację danych w MySQL oraz prezentację wyników w aplikacjach mobilnej i webowej.</i>

Franciszek Dębski	
Funkcja w zespole	<i>Programista IoT i projektant PCB</i>
Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania	<i>Zaprogramowanie mikrokontrolera ESP32 w języku C++, opracowanie modelu PCB płytki w EasyEDA, opracowanie diagramu UML.</i>
Procent ukończenia zadania	<i>100%</i>
Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji)	<i>Dbałość o dobry odczyt danych i komunikację systemu ESP32 + DHT11 z serwerem</i>
Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.)	<i>Przechowywanie projektowego hardware</i>
Patryk Wilk	
Funkcja w zespole	<i>Główny programista</i>
Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania	<i>Implementacja serwera Spring Boot i bazy danych MySQL w Dockerze, stworzenie strony internetowej</i>
Procent ukończenia zadania	<i>100%</i>
Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji)	<i>Zadania zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wysoka stabilność warstwy serwerowej, poprawna integracja interfejsu webowego</i>
Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.)	<i>Zarządzanie harmonogramem w GanttProject, pomoc przy programowaniu płytki PCB i tworzeniu kodu aplikacji mobilnej.</i>
Krystian Zając	
Funkcja w zespole	<i>Programista aplikacji mobilnej, Menadżer projektu</i>
Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania	<i>Opracowanie aplikacji mobilnej, przygotowanie dokumentacji w systemie LaTeX</i>
Procent ukończenia zadania	<i>100%</i>
Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji)	<i>Skuteczne rozwiązanie problemu asynchronicznego pobierania danych i stabilności aplikacji na systemie Android, dokumentacja wykonana z dużą dbałością o szczegóły techniczne</i>
Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.)	<i>Redakcja pliku README.md na platformę GitHub, przygotowanie końcowej prezentacji, stworzenie grafiki przedstawiającej schemat połączeń pomiędzy ESP32 a DHT11</i>
Student 5	
Funkcja w zespole	
Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania	
Procent ukończenia zadania	
Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji)	
Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.)	

Uwagi końcowe zespołu:

-

